

## 1과목 : 소방원론

1. 다음 중 발화점이 가장 낮은 것은?

- ① 황화린                      ② 적린  
③ 황린                        ④ 유황

2. 1kcal 의 열은 약 몇 Joule 에 해당하는가?

- ① 5262                        ② 4186  
③ 3943                        ④ 3330

3. 자연발화가 일어나기 쉬운 조건이 아닌 것은?

- ① 열전도율이 클 것            ② 적당량의 수분이 존재할 것  
③ 주위의 온도가 높을 것      ④ 표면적이 넓을 것

4. 할론 1301의 화학식에 해당하는 것은?

- ①  $CF_3Br$                       ②  $CB_2F_2$   
③  $CBrClF_2$                     ④  $CBrClF_3$

5. 마그네슘의 화재에 주수하였을 때 물과 마그네슘의 반응으로 인하여 생성되는 가스는?

- ① 일산화탄소                  ② 이산화탄소  
③ 수소                         ④ 산소

6. 0℃ 의 물 1g 이 100℃ 의 수증기가 되려면 몇 cal의 열량이 필요한가?

- ① 539                         ② 639  
③ 719                         ④ 819

7. 불티가 바람에 날리거나 또는 화재 현장에서 상승하는 열기류 중심에 휩쓸려 원거리 가연물에 착화하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 비화                        ② 전도  
③ 대류                        ④ 복사

8. 표면온도가 300℃ 에서 안전하게 작동하도록 설계된 히터의 표면온도가 360℃ 로 상승하면 300℃ 때 방출하는 복사열에 비해 약 몇 배의 복사열을 방출하는가?

- ① 1.2                         ② 1.5  
③ 2                            ④ 2.5

9. 제3종 분말소화약제의 주성분은?

- ① 인산암모늄                  ② 탄산수소칼륨  
③ 탄산수소나트륨              ④ 탄산수소칼륨과 요소

10. 목재 연소 시 일반적으로 발생할 수 있는 연소가스로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 포스겐                      ② 수증기  
③ CO<sub>2</sub>                        ④ CO

11. 지하층이라 함은 건축물의 바닥이 비표면 아래에 있는 층으로서 바닥에서 지표면까지의 평균높이가 해당 층 높이의 얼마 이상인 것을 말하는가?

- ① 1/2                         ② 1/3  
③ 1/4                         ④ 1/5

12. 질소 79.2%, 산소20.8% 로 이루어진 공기의 평균분자량은?

(단, 질소 및 산소의 원자량은 각각 14 및 16 이다.)

- ① 15.44                        ② 20.21  
③ 28.83                        ④ 36.00

13. 주된 연소 형태가 표면연소인 가연물로만 나열된 것은?

- ① 숯, 목탄                      ② 석탄, 종이  
③ 나프탈렌, 파라핀          ④ 니트로셀룰로오스, 질화면

14. 이산화탄소를 방출하여 산소농도가 13% 되었다면 공기 중 이산화탄소의 농도는 약 몇 % 인가?

- ① 0.095%                      ② 0.3809%  
③ 9.5%                        ④ 38.09%

15. 건축물의 화재발생시 인간의 피난 특성으로 틀린 것은?

- ① 평상시 사용하는 출입구나 통로를 사용하는 경향이 있다.  
② 화재의 공포감으로 인하여 빛을 피해 어두운 곳으로 몸을 숨기는 경향이 있다.  
③ 화염, 연기에 대한 공포감으로 발화지점의 반대방향으로 이동하는 경향이 있다.  
④ 화재시 최초로 행동을 개시한 사람을 따라 전체가 움직이는 경향이 있다.

16. 인화점이 20℃ 인 액체위험물을 보관하는 창고의 인화위험성에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 여름철에 창고 안이 더워질수록 인화의 위험성이 커진다.  
② 겨울철에 창고안이 추워질 수록 인화의 위험성이 커진다.  
③ 20℃ 에서 가장 안전하고 20℃ 보다 높아지거나 낮아질수록 인화의 위험성이 커진다.  
④ 인화의 위험성은 계절의 온도와는 상관없다.

17. 알칼리금속의 과산화물을 취급할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 충격·마찰을 피한다.  
② 가연물질과의 접촉을 피한다.  
③ 분진 발생을 방지하기 위해 분무상의 물을 뿌려준다.  
④ 강한 산성류와의 접촉을 피한다.

18. 피난계획의 일반원칙 중 fool proof 원칙이란 무엇인가?

- ① 1가지가 고장이 나도 다른 수단을 이용하는 원칙  
② 2 방향의 피난동선을 항상 확보하는 원칙  
③ 피난수단을 이동식 시설로 하는 원칙  
④ 피난수단을 조작이 간편한 원시적 방법으로 하는 원칙

19. 위험물의 유별 성질이 가연성 고체인 위험물은 제 몇 류 위험물인가?

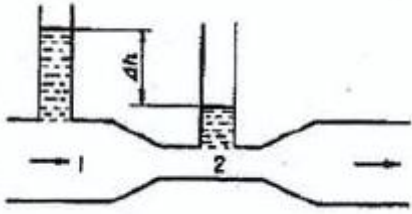
- ① 제1류 위험물                  ② 제2류 위험물  
③ 제3류 위험물                  ④ 제4류 위험물

20. 할로겐원소에 해당하지 않는 것은?

- ① 불소                        ② 염소  
③ 요오드                      ④ 비소

## 2과목 : 소방유체역학

21. 그림과 같은 벤츨리관에 유량  $3\text{m}^3/\text{min}$ 으로 물이 흐르고 있다. 단면 1의 직경이 20cm, 단면 2의 직경이 10cm일 때 벤츨리 효과에 의한 물의 높이 차  $\Delta h$ 는 약 몇 m인가? (단, 모든 손실은 무시한다.)



- ① 6.37                      ② 1.94  
③ 1.61                      ④ 1.2
22. 어떤 액체의 동점성계수가 2 Stokes이며, 비중량이  $8 \times 10^3 \text{N/m}^3$ 이다. 이 액체의 점성계수는 약 몇  $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$  인가?  
① 0.163                      ② 0.263  
③ 16.3                      ④ 26.3
23. 수은이 채워진 U자관에 어떤 액체를 넣었다. 수은과 액체의 계면으로부터 액체 측 자유 표면까지의 높이가 24 cm, 수은 측 자유 표면까지의 높이가 10 cm일 때 이 액체의 비중은 약 얼마인가? (단, 수은의 비중은 13.6 이다.)  
① 5.67                      ② 6.81  
③ 13.6                      ④ 32.6
24. 고도(h)에 따른 기체의 압력(P)을 구하는 미분 방정식은  $\frac{dp}{dh} = -r$  이다. (r=기체의비중량) 고도에 관계없이 일정온도  $T=300\text{K}$  를 유지하는 이상기체에서  $h=0$  에서의 압력이 100 kPa이면  $h = 300$  m에서의 압력은 몇 kPa인가? (단, 기체 상수  $R = 0.287 \text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 이다.)  
① 85.5                      ② 89.2  
③ 93.1                      ④ 96.6
25. 밀도가  $1030 \text{ kg}/\text{m}^3$ 이고 체적탄성계수가 2.34 GPa인 바닷물 속에서 음속은 약 m/s인가?  
① 47.7                      ② 1066  
③ 1507                      ④ 2131
26. 1 MPa에서 작동하는 장치 내로 포화액 상태의 물 m kg이 유입되어 건도 x의 습증기로 유출될 때, 필요한 열량(kJ)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 1 MPa에 해당하는 포화액

의 엔탈피는  $h_f \text{ kJ/kg}$  이고 포화증기의 엔탈피는

$h_g \text{ kJ/kg}$  이다.)

- ①  $m(1-x)(h_g - h_f)$                       ②  $mxh_g$   
③  $m(h_g - h_f)$                       ④  $mx(h_g - h_f)$

27. 부피  $1\text{m}^3$ 인 용기 내의 기체압력이 200 kPa였다면, 이 기체 전부를 내용적  $3 \text{m}^3$ 인 용기로 옮겼을 때 기체의 압력은 약 몇 kPa 인가? (단, 기체온도는 일정하며, 기체는 이상기체로 간주한다.)

- ① 33.3                      ② 50  
③ 66.7                      ④ 600

28. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

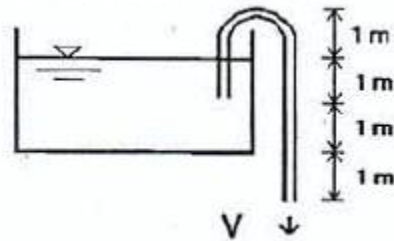
- ① 일반적으로 축류펌프의 비속도가 반경류 펌프의 비속도보다 크다.  
② 회전수와 양정이 같을 때 유량이 큰 펌프의 비속도가 더 크다.  
③ 회전수와 유량이 같을 때 양정이 큰 펌프의 비속도가 더 작다.

- ① ①                      ② ①, ②  
③ ②, ③                      ④ ①, ②, ③

29. 표준대기압인 1기압과 다른 것은?

- ①  $1.0332 \text{ kgf}/\text{cm}^2$                       ② 10.33 mAq  
③ 101.325 bar                      ④ 760 mmHg

30. 그림과 같은 사이펀에서 마찰손실을 무시할 때, 흐를 수 있는 최대 유속은 몇 m/s 인가?



- ① 6.26                      ② 7.67  
③ 8.85                      ④ 9.90

31. 지름 400mm의 원관으로 100m 떨어진 곳에 물을 수송하려고 한다. 2시간에  $300 \text{ m}^3$ 의 물을 보내기 위하여 극복해야 하는 압력손실을 약 몇 Pa 인가? (단, 관 마찰계수는 0.02 이다.)

- ① 27.5                      ② 275  
③ 2750                      ④ 27500

32. 물 탱크의 바닥에 직경 10cm의 구멍이 생겨서 물이 12m/s의 속도로 방출되고 있다. 물탱크의 수면의 높이는 바닥으로부터 약 몇 m 인가? (단, 속도 보정계수는 0.98 이다.)

- ① 7.20                      ② 7.35  
③ 7.65                      ④ 73.5

33. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 정상유동은 유동장에서 유체흐름의 특성이 시간에 따라 변하지 않는 흐름을 말한다.  
② 직관로 속의 어느 지점에서 항상 일정한 유속을 가지는 물의 흐름은 정상류로 볼 수 있다.  
③ 연속방정식은 질량보존의 법칙을 나타낸 것이다.  
④ 체적유량이 일정하다는 것은 압축성유체에 적용하는 연속방정식이다.

34. 온도차이  $\Delta T$ , 열전도율 k, 두께 x, 열전달면적 A인 벽을 통한 열전달률이 Q이다. 다른 조건은 동일한 상태에서 벽의 열전도율이 4배가 되고 벽의 두께가 2배가 되는 경우 열전

달률은 Q의 몇 배가 되는가?

- ① 1/2                      ② 1  
③ 2                        ④ 4

35. 펌프 운전 중 발생하는 수격작용의 발생을 예방하기 위한 방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 서지탱크를 관로에 설치한다.  
② 회전체의 관성 모멘트를 크게 한다.  
③ 펌프 송출구에 체크밸브를 달아 역류를 막는다.  
④ 관 내의 유속을 낮게 한다.

36. 100kPa, 400K의 공기(기체상수 287 J/kg · K) 0.2m³과 150kPa, 450K의 미지 기체 0.3m³의 질량의 합이 0.7kg 이라면 미지 기체의 기체상수는 약 몇 J/kg · K인가? (단, 공기 및 미지 기체는 모두 이상기체로 가정한다.)

- ① 95                        ② 189  
③ 284                      ④ 378

37. 원판을 줄에 매달아 놓고 양쪽에서 물 제트를 중심으로 향하도록 쏘아서 평형을 유지한다. 제트 지름의 비가 4:5라면 속도의 비는?

- ① 16:25                    ② 4:5  
③ 5:4                        ④ 25:16

38. 길이 2 m, 폭 1.6 m인 직사각형 수문이 수면과 수직으로 그 상단이 수면 아래 2 m의 깊이에 설치되어 있다. 수문에 작용하는 압력의 작용점의 위치는 수면으로부터 몇 m 인가?

- ① 3.51                      ② 3.39  
③ 3.21                      ④ 3.11

39. 토출량과 토출 압력이 각각 Q[L/min], P[kPa]이고 특성곡선이 서로 같은 두 대의 소화 펌프를 병렬 연결하여 두 펌프를 동시 운전하였을 경우 총 토출량과 총 토출 압력은 각각 어떻게 되는가? (단, 토출측 배관의 마찰손실은 무시한다.)

- ① 총 토출량 : Q[L/min], 총 토출압력 : P[kPa]  
② 총 토출량 : 2Q[L/min], 총 토출압력 : 2P[kPa]  
③ 총 토출량 : Q[L/min], 총 토출압력 : 2P[kPa]  
④ 총 토출량 : 2Q[L/min], 총 토출압력 : P[kPa]

40. 직사각형 덕트에서 가로는 반으로 줄이고 세로는 2배로 늘리면 수력직경은 몇 배가 되는가?

- ① 1.25                      ② 2  
③ 2.5                        ④ 주어진 정보로는 알 수 없다.

### 3과목 : 소방관계법규

41. 다음 중 그 성질이 자연발화성 물질 및 금속성 물질인 제3류 위험물에 속하지 않는 것은?

- ① 황린                      ② 칼륨  
③ 나트륨                    ④ 황화린

42. 다음 중 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률시행령에서 규정하는 특정소방대상물의 분류가 잘못된 것은?

- ① 자동차검사장 : 운수시설  
② 동 · 식물원 : 문화 및 집회시설

③ 무도장 및 무도학원 : 위락시설

④ 전신전화국 : 방송통신시설

43. 자동화재 탐지설비의 화재안전기준을 적용하기가 어려운 특정소방대상물로 볼 수 없는 경우는?

- ① 정수장                    ② 수영장  
③ 어류양식 시설            ④ 펄프공장의 작업장

44. 위험물의 제조소 등을 설치하고자 하는 자는 누구의 허가를 받아야 하는가?

- ① 시 · 도지사                      ② 소방검정공사사장  
③ 소방본부장 또는 소방서장    ④ 행정안전부장관

45. 특정소방대상물의 소방시설 자체점검에 관한 설명 중 종합정밀점검 대상이 아닌 항목은?

- ① 스프링클러설비가 설치된 연면적 5000[m²]이상인 특정소방대상물  
② 옥내소화전설비가 설치된 연면적 5000[m²]이상인 특정소방대상물  
③ 물분무소화설비가 설치된 연면적 5000[m²]이상인 특정소방대상물  
④ 스프링클러설비가 설치된 연면적 5000[m²]이상이고 층수가 16층 이상인 아파트

46. 다음 중 방염대상물품이 아닌 것은?

- ① 암막 및 무대막  
② 전시용합판, 섬유판  
③ 두께가 2mm 미만인 종이벽지  
④ 창문에 설치하는 커튼류, 브라인트

47. 다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?(2021년 07월 13일 개정된 규정 적용됨)

“미동탱크저장소에는 차량의 전면 및 후면의 보기 쉬운 곳에 사각형의 ㉠바탕에 ㉡의 반사도로 그 밖의 반사성이 있는 재료로 ‘위험물’ 이라고 표시한 표지를 설치하여야 한다.”

- ① ㉠ 흑색, ㉡ 황색            ② ㉠ 황색, ㉡ 흑색  
③ ㉠ 백색, ㉡ 흑색            ④ ㉠ 적색, ㉡ 백색

48. 소방기본법에 따른 소방대상물에 해당되지 않는 것은?

- ① 건축물                    ② 항해중인 화물선  
③ 차량                        ④ 산림

49. 다음 중 중앙 소방기술 심의위원회의 심의를 받아야 하는 사항으로 옳지 못한 것은?

- ① 연면적 5만[m²]이상의 특정소방대상물에 설치된 소방시설의 설계 · 시공 · 감리의 하자여부에 관한 사항  
② 화재안전기준에 관한 사항  
③ 소방시설의 설계 및 공사감리의 방법에 관한 사항  
④ 소방시설의 구조 및 원리 등에 있어서 공법이 측정한 설계 및 시공에 관한 사항

50. 다음 중 소화활동설비에 해당하는 것은?

- ① 옥내소화전설비            ② 무선통신보조설비

- ③ 통합감시시설      ④ 비상방송설비
51. 층수가 20층인 아파트인 경우 스프링클러 설비를 설치하여야 하는 층수는?  
 ① 6층 이상      ② 11층 이상  
 ③ 16층 이상      ④ 전층
52. 우수품질 인증을 받지 아니한 소방용 기계·기구 제품에 우수품질 인증표시를 하거나 우수품질 인증표시를 위조 또는 변조하여 사용한 자에 대한 벌칙은?(2018년 06월 27일 개정된 규정 적용됨)  
 ① 300만원 이하의 벌금      ② 500만원 이하의 벌금  
 ③ 1000만원 이하의 벌금      ④ 1500만원 이하의 벌금
53. 도시의 건물 밀집지역 등 화재가 발생할 우려가 높아 그로 인한 피해가 클 것으로 예상되는 일정한 구역을 화재경계지구로 지정할 수 있는 사람은?  
 ① 소방서장      ② 소방방재청장  
 ③ 시·도지사      ④ 소방본부장
54. 소방관계법에서 피난층의 정의를 가장 올바르게 설명한 것은?  
 ① 지상 1층을 말한다.  
 ② 2층 이하로 쉽게 피난할 수 있는 층을 말한다.  
 ③ 지상으로 통하는 계단이 있는 층을 말한다.  
 ④ 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 말한다.
55. 소방서장은 소방특별조사 결과 소방대상물의 보완될 필요가 있는 경우 관계인에게 개수, 이전, 제거 등의 필요조치를 명할 수 있다. 이와 같이 소방특별조사 결과에 따른 조치명령 위반자에 대한 벌칙사항은?(2021년 11월 30일 개정된 규정 적용됨)  
 ① 100만원 이하의 벌금  
 ② 300만원 이하의 벌금  
 ③ 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금  
 ④ 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
56. 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물이 아닌 것은?  
 ① 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것  
 ② 사람이 거주하고 있는 연면적 400m<sup>2</sup> 이상인 건축물  
 ③ 지하층의 바닥면적이 100m<sup>2</sup> 이상으로 공연장인 건축물  
 ④ 35명의 근로자가 작업하는 옥내작업장
57. 위험물시설의 설치 및 변경, 안전관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 제조소 등의 용도를 폐지한 때에는 폐지한 날부터 30일 이내에 시·도지사에게 신고하여야 한다.  
 ② 제조소 등의 설치자의 지위를 승계한 자는 승계한 날부터 30일 이내에 시·도지사에게 신고하여야 한다.  
 ③ 위험물안전관리자가 퇴직한 때에는 퇴직한 날부터 30일 이내에 다시 위험물안전관리자를 선임하여야 한다.  
 ④ 위험물안전관리자를 선임한 때에는 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하여야 한다.
58. 소방기관이 소방업무를 수행하는데 필요한 인력과 장비 등에 관한 기준은 다음 중 어느 것으로 정하는가?(관련 규정

개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① 대통령령      ② 행정안전부령  
 ③ 시·도의 조례      ④ 소방방재청장령

59. 다음 중 특수가연물의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 목탄류      ② 석유류  
 ③ 면화류      ④ 벼집류

60. 화재보수를 하여야 하는 소방시설과 소방시설별 화재보수 보증기간이 알맞은 것은?

- ① 비상경보설비 : 3년      ② 옥내소화전설비 : 2년  
 ③ 스프링클러설비 : 3년      ④ 자동화재탐지설비 : 2년

#### 4과목 : 소방기계시설의 구조 및 원리

61. 다음은 분말소화설비의 수동식 기동장치의 부근에 설치하는 비상스위치에 관한 설명이다. 맞는 것은?

- ① 자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.  
 ② 자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 수신기를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.  
 ③ 수동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.  
 ④ 수동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 수신기를 순간정지 시키는 기능의 스위치를 말한다.

62. 280m<sup>2</sup>의 발전실에 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 수동식 소화기의 최소 수량은 몇 개인가?

- ① 2개      ② 4개  
 ③ 6개      ④ 12개

63. 주요 구조부가 내화구조이고 건널 복도가 설치된 층의 피난기구 수의 설치의 감소 방법으로 적합한 것은?

- ① 원래의 수에서 1/2을 감소한다.  
 ② 원래의 수에서 건널 복도 수를 2배의 수를 뺀 수로 한다.  
 ③ 피난기구의 수에서 당해 건널 복도 수의 2배의 수를 뺀 수로 한다.  
 ④ 피난기구를 설치하지 아니할 수 있다.

64. 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용 펌프로 포 소화약제를 압입시켜 혼합하는 방식은?

- ① 라인 푸로포셔너방식      ② 펌프 푸로포셔너방식  
 ③ 색션 푸로포셔너방식      ④ 프레저사이드 푸로포셔너방식

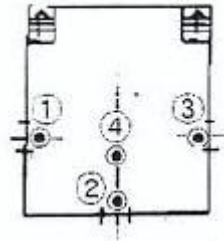
65. 다음은 물 분무소화설비의 가압송수장치에 관한 화재안전기준이다. 틀린 것은?

- ① 가압송수장치가 기동이 된 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 하여야 한다.  
 ② 가압송수장치(충압펌프 포함)에는 순환배관을 설치하여야 한다.  
 ③ 가압송수장치에는 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치하여야 한다.  
 ④ 가압송수장치는 점검이 편리하고, 화재 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.

66. 분말소화설비가 작동한 후 배관내 잔여분말의 크리닝(cleaning)으로 사용되는 가스로 찍지어진 것은?  
 ① 질소, 건조공기      ② 질소, 이산화탄소  
 ③ 이산화탄소, 아르곤      ④ 건조공기, 아르곤
67. 청정소화약제소화설비의 화재안전기준상 할로겐화합물 청정소화약제 산출 공식은? (단, W:소화약제의 무게(kg), V:방호구역의 체적( $m^3$ ), S:소화약제별선형 상수( $K1+K2 \times t$ )( $m^3/kg$ ), C:체적에 따른 소화약제의 설계농도(%), t:방호구역의 최소 예상온도( $^{\circ}C$ ) 이다.)(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)  
 ①  $W=V/S \times [C/(100-C)]$       ②  $W=V/S \times [(100-C)/C]$   
 ③  $W=S/V \times [C/(100-C)]$       ④  $W=S/V \times [(100-C)/C]$
68. 이산화탄소 소화약제의 저장용기와 선택밸브 또는 개폐밸브 사이에는 내압시험압력의 몇 배에서 작동하는 안전장치를 설치하여야 하는가?  
 ① 0.8      ② 1.5  
 ③ 1.9      ④ 2.1
69. 근린생활시설에 간이스프링클러를 설치하고자 한다. 이 때 비상전원은 몇 분 이상 스프링클러설비를 유효하게 작동할 수 있는 것으로 설치하여야 하는가?  
 ① 5분      ② 10분  
 ③ 15분      ④ 20분
70. 다음 중 조기반응형 스프링클러헤드를 설치하여야 하는 장소는?  
 ① 보일러실      ② 노래방  
 ③ 노유자시설의 거실      ④ 위험물 취급장소
71. 제연경계벽의 설치에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 제연경계의 폭은 0.6m 이상으로 하여야 한다.  
 ② 수직거리는 2m 이내이어야 한다.  
 ③ 천정 또는 반자로부터 그 수직하단까지의 거리를 수직거리라 한다.  
 ④ 재질은 불연재료 또는 내화재료로 하여야 하며 가동벽, 셔터, 방화문이 포함된다.
72. 소화기구 중 금속나트륨이나 칼륨 화재의 소화에 가장 적합한 것은?  
 ① 산, 알칼리 소화기      ② 물 소화기  
 ③ 포 소화기      ④ 팽창질식
73. 다음 중 옥내소화전의 비상전원을 설치해야 하는 소방대상물은?  
 ① 지하층을 제외한 층수가 3층 이상이고, 연면적 3000 $m^2$  이상인 것  
 ② 지하층을 제외한 층수가 5층 이상이고, 연면적 3500 $m^2$  이상인 것  
 ③ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상이고, 연면적 2000 $m^2$  이상인 것  
 ④ 옥내소화전설비가 되어 있는 모든 소방대상물에는 비상전원을 설치한 것
74. 소화수조, 저수조의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 몇 m 이내의 지점까지 접근할 수 있도록 규정하고 있는가?

- ① 0.6m      ② 1m  
 ③ 2m      ④ 2.4m

75. 아래 그림에서 피난기구의 설치 위치로서 가장 적합한 곳은? (단, ●표는 설치위치이다.)



- ① ①      ② ②  
 ③ ③      ④ ④

76. 스프링클러헤드를 설치하는 천장, 반자, 천장과 반자사이, 덕트, 선반 등의 각 부분으로부터 하나의 스프링클러헤드까지의 수평거리 적용기준으로 잘못된 항목은?  
 ① 특수가연물 저장 랙크식 창고 : 2.5 m 이하  
 ② 공동주택(아파트) 세대내의 거실 : 3.2 m 이하  
 ③ 내화구조의 사무실 : 2.3 m 이하  
 ④ 비 내화구조의 판매시설 : 2.1 m 이하
77. 개방형 헤드를 사용하는 연결살수설비에 있어서 하나의 송수구역에 설치하는 연결살수전용 헤드의 수는 몇 개 이하이어야 하는가?  
 ① 8      ② 10  
 ③ 12      ④ 14
78. 전역방출 방식 고발포용 고정포방출구의 설비기준으로 옳은 것은?  
 ① 당해방호구역의 관포체적 1 $m^3$ 에 대한 1분당 포수용액 방출량은 1 $l$  이상으로 할 것  
 ② 고정포방출구는 바닥면적 600 $m^2$  마다 1개 이상으로 할 것  
 ③ 포방출구는 방호대상물의 최고부분보다 낮은 위치에 설치할 것  
 ④ 개구부에 자동폐쇄장치를 설치할 것
79. 다음 중 물분무 소화설비의 설치 장소별 1 $m^2$ 에 대한 수원의 최소 수량이 바르게 연결된 것은?  
 ① 케이블트레이 : 12 $l/min \times 20$ 분  $\times$  투영된 바닥 면적  
 ② 절연유 봉입 변압기 : 15 $l/min \times 20$ 분  $\times$  표면적  
 ③ 차고 : 30 $l/min \times 20$ 분  $\times$  바닥 면적  
 ④ 콘베이어 벨트 : 37 $l/min \times 20$ 분  $\times$  바닥 면적
80. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에서 거실의 바닥면적이 400  $m^2$  미만으로 구획된 예상 제연구역에 대한 방출량은 바닥면적 1  $m^2$ 당 1 $m^3/min$  이상으로 하되, 예산제연구역전체에 대한 최저 배출량은 얼마로 정하고 있는가?  
 ① 4800  $m^3/hr$  이상      ② 5000  $m^3/hr$  이상  
 ③ 7200  $m^3/hr$  이상      ④ 10000  $m^3/hr$  이상

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ③  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ③  | ④  | ④  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ③  | ③  | ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ③  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  | ①  | ①  | ④  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ②  |